

STETIGKEIT

Eine Funktion wird über ihren Definitionsbereich als **stetig** bezeichnet, sofern man sie in einem **durchzeichnen** kann, d.h. man darf den Stift nicht vom Blatt nehmen, um die Funktion zeichnen zu können.

Es gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x) = f(\alpha)$$

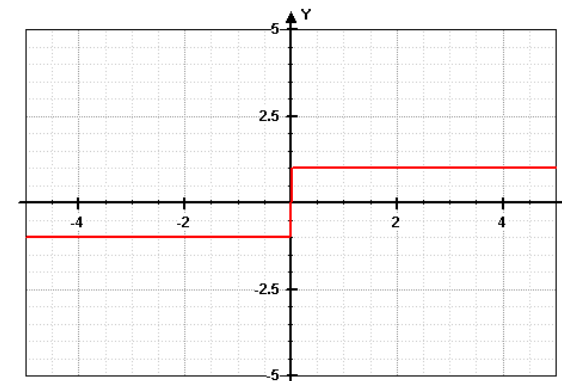
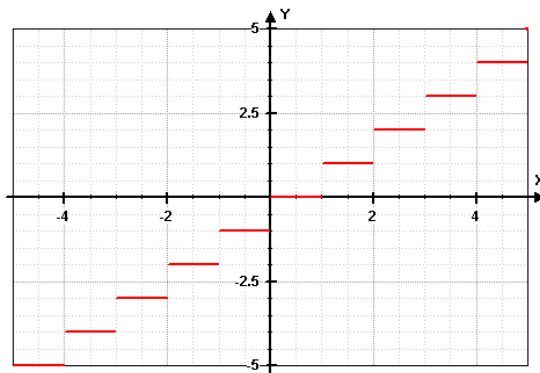
Daher ist eine Untersuchung u.a. primär bei folgenden Funktionen durchzuführen:

✓ Gesplittete Funktion

✓ Gebrochenen Funktionen

✓ Gauß-Funktion (Abrundung)

✓ Sgn-Funktion (Vorzeichen)



DIFFERENZIERBARKEIT

Eine Funktion wird über ihren Definitionsbereich als **differenzierbar** bezeichnet, wenn Sie stetig ist **und** sofern man sie ohne Pause durchzeichnen kann, d.h. der Graph der Funktion darf keinerlei Ecken besitzen.

Es gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha^-} f'(x) = f'(\alpha)$$

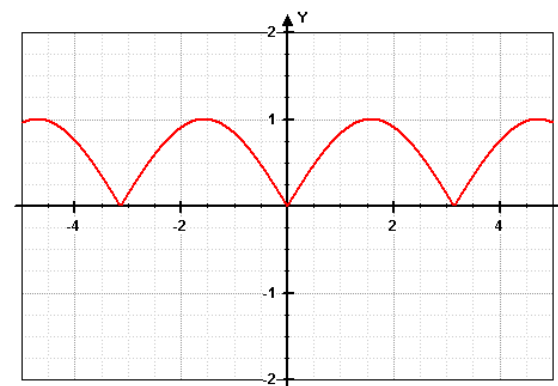
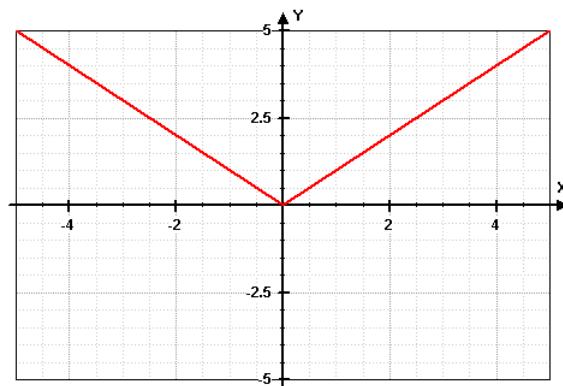
Daher ist eine Untersuchung u.a. primär bei folgenden Funktionen durchzuführen:

✓ Gesplittete Funktion

✓ Gebrochenen Funktionen

✓ Lineare Betragsfunktion

✓ Trigonometrische Betragsfunktion



BEISPIEL I

Gegeben sei die folgende gesplittete Funktion.

Wie sind die Parameter a und b zu wählen, damit die Funktion stetig und differenzierbar ist?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a; & x \geq 1 \\ x \cdot (4 - b); & x < 1 \end{cases}; a, b \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 2x; & x \geq 1 \\ 4 - b; & x < 1 \end{cases}$$

stetig:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= x^2 + a = 1 + a = f(1) \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= x \cdot (4 - b) = 4 - b \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)} \right\} \Rightarrow 1 + a = 4 - b$$

differenzierbar:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) &= 2x = 2 = f'(1) \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) &= 4 - b = 4 - b \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x)} \right\} \Rightarrow 2 = 4 - b$$

$$2 = 4 - b \Leftrightarrow b = 2$$

$$a + b = 3 \Leftrightarrow a = 1$$

BEISPIEL II

Durch die Parameter $a=1$ und $b=2$, ist die Funktion stetig und differenzierbar?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a = x^2 + 1; & x \geq 1 \\ x \cdot (4 - b) = 2x; & x < 1 \end{cases}$$

Funktionsgraph:

